

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA TOMÁS FRÍAS
Facultad de Ciencias Puras · Carrera de Ingeniería Informática
Potosí — Bolivia

INF 220 — PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

GUÍA DE LABORATORIO N.º 1

Introducción a Java: entorno de desarrollo y fundamentos del lenguaje

Unidad	Unidad 1 — Programación Orientada a Objetos (nivelación)
Tema	Instalación del JDK y VS Code · estructura de un programa · tipos, operadores, control de flujo · E/S por consola
Stack	JDK Temurin 25 (LTS) · Visual Studio Code · Extension Pack for Java
Duración	1 sesión
Docente	M. Sc. Huáscar Fedor Gonzales Guzmán

1 Objetivos

► Objetivo general

Configurar el entorno de desarrollo de Java y escribir los primeros programas aplicando la sintaxis básica del lenguaje, comprendiendo el ciclo de compilación y ejecución.

► Objetivos específicos

- Instalar y verificar el JDK Temurin 25 y Visual Studio Code con el Extension Pack for Java.
- Reconocer la estructura mínima de un programa Java y el flujo código fuente → bytecode → JVM.
- Emplear tipos de datos primitivos, variables, constantes y operadores.
- Implementar estructuras de control condicionales y repetitivas.
- Realizar entrada y salida de datos por consola con Scanner y System.out.

2 Requisitos y materiales

Hardware	Computadora con Windows 10/11, Linux o macOS · mínimo 4 GB de RAM · 2 GB libres en disco
Conexión	Acceso a internet para descargar el JDK y las extensiones
Software	JDK Temurin 25 (adoptium.net) · Visual Studio Code (code.visualstudio.com) · Extension Pack for Java

3 Marco teórico

► ¿Qué es Java?

Java es un lenguaje de programación orientado a objetos, de propósito general y multiplataforma. Su lema histórico «*escribe una vez, ejecuta en cualquier lugar*» se cumple porque el código no se compila a instrucciones de una máquina concreta, sino a un formato intermedio llamado **bytecode** que es interpretado por la Máquina Virtual de Java (JVM).

DEFINICIÓN · JDK, JRE y JVM

JVM — Máquina Virtual de Java: ejecuta el bytecode.

JRE — Entorno de ejecución: la JVM más las bibliotecas para correr programas.

JDK — Kit de desarrollo: el JRE más las herramientas para *compilar* (javac, javadoc, etc.). Es lo que instalaremos.

► Del código fuente a la ejecución

```
Hola.java  —javac—▶  Hola.class  —JVM—▶  Salida en consola
(fuente)          (bytecode)          (java Hola)
```

El compilador javac traduce el archivo .java a un archivo .class con bytecode; luego el comando java entrega ese bytecode a la JVM, que lo ejecuta sobre el sistema operativo real.

► Estructura mínima de un programa

```
public class Hola {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola, mundo!");
    }
}
```

- **class Hola** — toda la lógica vive dentro de una clase; el archivo debe llamarse igual que la clase pública: Hola.java.
- **main** — método donde comienza la ejecución del programa.
- **System.out.println** — imprime una línea en la consola.

► Tipos de datos primitivos

Enteros	byte, short, int, long — números sin decimales (int es el más usado).
Reales	float, double — números con decimales (double por defecto).
Carácter	char — un único carácter entre comillas simples: 'A'.
Lógico	boolean — solo true o false.

NOTA

String no es un tipo primitivo, sino una clase; aun así se usa constantemente para texto: String nombre = "Ana";

► Operadores

- **Aritméticos:** + - * / % (el % es el residuo de la división).
- **Relacionales:** == != > < >= <= (devuelven boolean).

- **Lógicos:** `&&` `||` `!` (y, o, no).
- **Asignación:** `=` `+=` `-=` `*=` `/=`

► **Estructuras de control**

- **Condicionales:** `if` / `else if` / `else` y `switch`.
- **Repetitivas:** `for`, `while` y `do-while`.

► **Entrada de datos por consola**

```
import java.util.Scanner;

Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Ingrese su edad: ");
int edad = sc.nextInt();
```

La clase `Scanner` lee lo que el usuario escribe: `nextInt()` para enteros, `nextDouble()` para reales y `nextLine()` para texto.

4 Desarrollo de la práctica

► **Actividad 1 — Instalar el JDK Temurin 25**

1. Ingresa a <https://adoptium.net> y descarga **Temurin 25 (LTS)** para tu sistema operativo.
2. Ejecuta el instalador. En Windows, marca la opción «Add to PATH» (o «Set JAVA_HOME») si aparece.
3. Al finalizar, abre una terminal y ejecuta `java -version`.

IMPORTANTE · Verificación esperada

Debe mostrarse una versión que empiece con 25, por ejemplo:

```
openjdk version "25.0.x" ...
```

Si el comando no se reconoce, cierra y vuelve a abrir la terminal, o revisa que la variable `PATH` incluya la carpeta `bin` del JDK.

► **Actividad 2 — Instalar VS Code y las extensiones**

1. Descarga e instala **Visual Studio Code** desde <https://code.visualstudio.com>.
2. Abre VS Code, ve al panel de **Extensiones** (Ctrl+Shift+X) y busca **Extension Pack for Java** (de Microsoft). Instálalo: incluye el soporte de lenguaje, depurador y ejecutor.
3. Reinicia VS Code para que detecte el JDK instalado.

► **Actividad 3 — Crear el primer proyecto**

1. Crea una carpeta llamada `Lab01` y ábrela con VS Code («Archivo → Abrir carpeta»).
2. Crea un archivo nuevo llamado `Hola.java` y escribe el siguiente código:

```
public class Hola {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("¡Hola, mundo desde Java 25!");
    }
}
```

3. Guarda (Ctrl+S) y pulsa el botón **Run** (▶) que aparece sobre el método main, o presiona F5. Observa el mensaje en la consola integrada.

► Actividad 4 — Variables, tipos y operadores

Crea un archivo Calculadora.java que declare variables, aplique operadores y muestre resultados:

```
public class Calculadora {
    public static void main(String[] args) {
        int a = 17;
        int b = 5;
        double promedio = (a + b) / 2.0;

        System.out.println("Suma:      " + (a + b));
        System.out.println("Resta:     " + (a - b));
        System.out.println("Producto:  " + (a * b));
        System.out.println("División:  " + (a / b));
        System.out.println("Residuo:   " + (a % b));
        System.out.println("Promedio:  " + promedio);
    }
}
```

EJEMPLO · Observa

¿Por qué (a / b) da 3 y no 3.4? Porque al dividir dos enteros el resultado es entero. Para obtener decimales se usa 2.0 (un double) como en el promedio.

► Actividad 5 — Entrada de datos y control de flujo

Crea un archivo Edad.java que pida la edad al usuario y decida si es mayor de edad, usando Scanner y un condicional:

```
import java.util.Scanner;

public class Edad {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Ingrese su edad: ");
        int edad = sc.nextInt();

        if (edad >= 18) {
            System.out.println("Es mayor de edad.");
        } else {
            System.out.println("Es menor de edad.");
        }
        sc.close();
    }
}
```

► Actividad 6 — Repetición con un bucle

Crea un archivo Tabla.java que imprima la tabla de multiplicar de un número ingresado, usando un for:

```
import java.util.Scanner;
```

```

public class Tabla {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Número: ");
        int n = sc.nextInt();

        for (int i = 1; i <= 10; i++) {
            System.out.println(n + " x " + i + " = " + (n * i));
        }
        sc.close();
    }
}

```

5 Ejercicios propuestos

Resuelve en archivos .java independientes y adjúntalos al informe de la práctica:

1. Escribe un programa que lea dos números y muestre cuál es mayor, cuál es menor, o si son iguales.
2. Lee el radio de un círculo y calcula su área y su perímetro (usa 3.1416 como valor de π).
3. Lee una temperatura en grados Celsius y conviértela a Fahrenheit ($F = C \times 9/5 + 32$).
4. Pide un número entero y determina si es par o impar usando el operador módulo (%).
5. Usando un bucle while, muestra los números del 1 al 20 e indica junto a cada uno si es par o impar.
6. Lee 5 notas de un estudiante, calcula el promedio e indica si aprobó (≥ 51) o reprobó.

6 Criterios de evaluación

Criterio	Descripción	Punt.
Entorno configurado	El JDK y VS Code están instalados y verificados (java -version correcto).	20
Actividades guiadas	Las actividades 3 a 6 compilan y se ejecutan sin errores.	30
Ejercicios propuestos	Resolución correcta de los ejercicios planteados.	30
Buenas prácticas	Nombres claros, indentación adecuada y código comentado.	10
Informe y defensa	Informe con capturas y explicación de resultados.	10

Total: 100 puntos.

7 Bibliografía y recursos

- Deitel, P. & Deitel, H. — Cómo programar en Java. Pearson.
- Sierra, K. & Bates, B. — Head First Java. O'Reilly.
- Documentación oficial de Java: <https://docs.oracle.com/en/java/>
- Adoptium (Temurin): <https://adoptium.net> · VS Code Java: <https://code.visualstudio.com/docs/languages/java>